

Protocolo individual

NOMBRE DEL ESTUDIANTE Angélica María Banda Pacheco	PROGRAMA Ingeniería de Software
CÓDIGO 7522310043	SEMESTRE VII

Descripción del texto o actividad a realizar.

Dentro de este protocolo, presentaré una síntesis personal del tema principal de la tercera unidad de Seguridad de Software. Esta síntesis se basa en las lecturas, actividades y discusiones realizadas a lo largo de la unidad.

Palabras claves.

1. Seguridad web
2. Vulnerabilidades
3. CSRF
4. Cifrado digital
5. OWASP Top Ten
6. Pruebas de seguridad.

Objetivos de las lecturas o actividad a realizar.**Objetivo general**

Analizar los principales riesgos de seguridad en aplicaciones web y comprender la importancia de aplicar controles preventivos mediante el estudio teórico y el desarrollo de un laboratorio práctico de explotación controlada de vulnerabilidades.

Objetivos específicos

- Identificar amenazas comunes en aplicaciones web como CSRF y fallas relacionadas con configuraciones inseguras.
- Comprender la función de los protocolos SSL/TLS en la protección de la información transmitida en la red.
- Reconocer la importancia del estándar OWASP Top Ten como guía de buenas prácticas en seguridad web.

- Aplicar los conceptos mediante un laboratorio práctico orientado al análisis y explotación ética de vulnerabilidades.

Conceptos claves y definiciones

1. **Seguridad web:** Conjunto de prácticas, controles y tecnologías orientadas a proteger sitios web, aplicaciones y servicios en línea frente a ataques, accesos no autorizados o pérdida de información (OWASP, 2023).
2. **Cross-Site Request Forgery (CSRF):** Ataque en el que un usuario autenticado es engañado para ejecutar acciones no deseadas en una aplicación web sin su consentimiento (Pérez, 2015).
3. **SSL/TLS:** Protocolos criptográficos diseñados para proteger la comunicación entre cliente y servidor mediante cifrado, integridad y autenticación de datos (Cueva Hurtado & Alvarado Sarango, 2017).
4. **OWASP Top Ten:** Listado internacional de las principales vulnerabilidades de seguridad en aplicaciones web, utilizado como referencia para prevenir riesgos comunes (OWASP, 2023).
5. **Vulnerabilidad:** Debilidad en un sistema, aplicación o configuración que puede ser aprovechada por un atacante para comprometer la seguridad (García, 2023).
6. **Pruebas de seguridad:** Proceso técnico mediante el cual se evalúa una aplicación o sistema para identificar fallas y mejorar su nivel de protección (OWASP, 2023).

Resumen de la(as) lecturas

Después de estudiar esta unidad y realizar el laboratorio práctico, pude comprender que la seguridad web es un tema mucho más amplio e importante de lo que muchas veces se piensa. Normalmente cuando se habla de páginas web o aplicaciones en línea, muchas personas solo se enfocan en el diseño, la velocidad o la funcionalidad, pero dejan de lado algo fundamental: la protección de los datos y de los usuarios.

Uno de los conceptos que más me llamó la atención fue el ataque CSRF. Antes no conocía este tipo de vulnerabilidad y ahora entiendo que ocurre cuando un atacante logra engañar a un usuario autenticado para ejecutar acciones dentro de una página web sin darse cuenta. Esto me hizo reflexionar sobre cómo una simple sesión abierta puede representar un riesgo si la aplicación no cuenta con controles adecuados como tokens de verificación o cookies seguras.

También comprendí mejor la importancia de SSL y TLS. Muchas veces vemos el candado en el navegador o el prefijo HTTPS, pero no siempre entendemos lo que realmente significa. Con esta unidad aprendí que estos protocolos protegen la información que viaja entre el usuario y el servidor, evitando que terceros intercepten datos sensibles como contraseñas, datos bancarios o información personal. Esto demuestra que la seguridad también depende de elementos que el usuario no ve directamente.

Otro punto muy importante fue conocer el estándar OWASP Top Ten. Me pareció una guía bastante útil porque resume las vulnerabilidades más críticas que suelen afectar a las aplicaciones web. Esto permite que desarrolladores, administradores y analistas de seguridad tengan una referencia clara sobre qué riesgos deben priorizar. Considero que este tipo de estándares ayudan bastante, especialmente cuando una empresa desea fortalecer sus sistemas de manera ordenada.

En cuanto al laboratorio realizado, considero que fue una de las partes más valiosas del aprendizaje, porque no solo vi la teoría, sino que pude observar cómo se comportan algunas vulnerabilidades en un entorno práctico y controlado. Esto me permitió entender mejor cómo piensa un atacante y por qué es tan importante corregir errores de programación, configuraciones débiles o malas prácticas de seguridad. Al vivir la experiencia práctica, los conceptos dejan de ser solo teoría y se vuelven más fáciles de comprender.

Además, entendí que la seguridad informática no consiste únicamente en reaccionar cuando ocurre un problema, sino en prevenir. Muchas organizaciones implementan medidas de seguridad solo después de sufrir incidentes, cuando lo ideal es incorporar controles desde el diseño de la aplicación. La prevención siempre será menos costosa y más efectiva que la corrección posterior.

Desde mi punto de vista, esta unidad deja una enseñanza clara: en un entorno digital cada vez más conectado, proteger la información ya no es opcional. Cualquier aplicación web, sin importar su tamaño, puede ser objetivo de ataques si no se toman medidas adecuadas. Por eso, la actualización constante, las buenas prácticas y las pruebas periódicas de seguridad son indispensables.

Metodología de trabajo (Cómo realizó la actividad)

Para el desarrollo de este protocolo se aplicó una **metodología teórico-práctica con enfoque analítico y experimental controlado**. En la parte teórica se realizó la revisión e interpretación de los conceptos principales de la unidad, permitiendo comprender amenazas web, mecanismos de protección y estándares de seguridad. En la parte práctica se empleó una metodología de **aprendizaje basado en laboratorio**, utilizando entornos controlados para simular vulnerabilidades y analizar su funcionamiento sin afectar sistemas reales. Este enfoque fue importante porque me permitió relacionar la teoría con situaciones cercanas a la realidad, fortaleciendo mi comprensión técnica.

También se utilizó una metodología **preventiva y ética**, orientada no a vulnerar sistemas, sino a identificar fallas para aprender cómo mitigarlas. Esto resulta fundamental, ya que el objetivo principal siempre debe ser fortalecer la protección de los sistemas.

Finalmente, se aplicó una metodología **reflexiva**, mediante la interpretación de resultados obtenidos en el laboratorio y la relación de estos con los riesgos reales que enfrentan las aplicaciones web actuales.

Conclusiones de la lectura o actividad.

A partir del desarrollo de esta unidad comprendí que la seguridad web es un aspecto esencial dentro del mundo digital actual. Las aplicaciones web manejan información sensible y, por lo tanto, requieren controles adecuados para proteger a usuarios y organizaciones. También aprendí que amenazas como CSRF, configuraciones inseguras o fallas de desarrollo pueden ser aprovechadas fácilmente si no se toman medidas preventivas. Por ello, estándares como OWASP Top Ten son herramientas muy útiles para orientar buenas prácticas.

El laboratorio práctico fortaleció mi aprendizaje, ya que me permitió observar de forma aplicada cómo funcionan ciertas vulnerabilidades y por qué es necesario corregirlas a tiempo.

Finalmente, considero que la seguridad no debe verse como un complemento, sino como una parte fundamental del desarrollo de cualquier sistema web moderno.

Discusiones y recomendaciones.

- ¿Están las pequeñas y medianas empresas realmente preparadas para enfrentar ataques web cada vez más sofisticados?
- ¿Por qué muchas organizaciones siguen priorizando funcionalidad y rapidez antes que seguridad en sus aplicaciones?

Bibliografía.

- Cueva Hurtado, J., & Alvarado Sarango, E. (2017). Seguridad en la capa de transporte SSL y TLS. *Revista Tecnológica*, 273-286.
- García, M. (2023). Estándares de seguridad en aplicaciones web y OWASP Top Ten. *Revista de Seguridad Informática*.
- OWASP. (2023). *OWASP Top Ten Web Application Security Risks*. Open Worldwide Application Security Project.
- Pérez, J. (2015). Cross-Site Request Forgery y mecanismos de mitigación en aplicaciones web. *Revista Iberoamericana de Seguridad Digital*.